

Capitolo B2

# Il metabolismo energetico

# Temi del capitolo

## IL METABOLISMO ENERGETICO

- L'organizzazione in vie metaboliche
- La regolazione
- Anabolismo, catabolismo e ruolo dell'ATP
- Il NAD e il FAD nelle reazioni redox
- Le formule di struttura dell'ATP e del NAD

### Il catabolismo del glucosio

### La biochimica del corpo umano e la salute

#### Il catabolismo anaerobio

- La glicolisi: la fase endoergonica e la fase esergonica
- Il bilancio della glicolisi
- I destini del piruvato
- Le tappe della glicolisi
- La regolazione della glicolisi
- La fermentazione lattica e alcolica
- Il ciclo di Cori

#### La respirazione cellulare

- L'organizzazione del mitocondrio
- Fase 1: la decarbossilazione ossidativa del piruvato
- Fase 2: il ciclo di Krebs
- Le singole reazioni del ciclo di Krebs
- Fase 3: la fosforilazione ossidativa
- La catena respiratoria e l'ATP sintasi
- Il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio

#### Il metabolismo degli zuccheri

- Il metabolismo del glicogeno
- Le reazioni della glicogenosintesi e della glicogenolisi
- La gluconeogenesi
- La relazione della gluconeogenesi con la glicolisi

#### Il metabolismo dei lipidi

- La  $\beta$ -ossidazione degli acidi grassi
- L'assorbimento e il trasporto dei lipidi
- La resa energetica della  $\beta$ -ossidazione
- I destini biosintetici dell'acetil-CoA: acidi grassi, colesterolo e corpi chetonici

#### Il metabolismo degli amminoacidi

- Il ruolo metabolico degli amminoacidi
- La strategia di smaltimento del gruppo amminico
- Le reazioni di transaminazione e di deaminazione ossidativa
- Gli amminoacidi chetogenici e glucogenici

#### La regolazione del metabolismo

- Il ruolo dell'insulina e del glucagone
- Il metabolismo dei vari organi e tessuti
- Il ruolo dell'adrenalina e del cortisolo
- Gli squilibri metabolici

# Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme

Il metabolismo energetico è un'attività cellulare a cui partecipano milioni di reazioni che svolgono 3 funzioni principali: **ricavare energia, idrolizzare e sintetizzare i polimeri biologici.**

**Via metabolica:** la sequenza delle reazioni coinvolte nello stesso processo metabolico.

Numerose vie metaboliche sono comuni a tutti gli organismi, dai batteri ai vertebrati; altre sono peculiari di alcuni gruppi. Negli eucarioti alcune sono *compartimentate* (avvengono all'interno di organuli specifici come *mitocondri* e *cloroplasti*).

Le reazioni biochimiche che, nell'insieme, costituiscono il metabolismo degli organismi viventi si dividono in due gruppi:

- le **vie anaboliche**: reazioni endoergoniche, portano alla formazione di molecole più complesse (*anabolismo*);
- le **vie cataboliche**: reazioni esoergoniche, degradano le biomolecole in composti più semplici (*catabolismo*).

La molecola di **ATP** (*adenosina trifosfato*) partecipa alle reazioni enzimatiche come *molecola trasportatrice attivata*: incamera temporaneamente l'energia delle reazioni esoergoniche e la cede per lo svolgimento di funzioni endoergoniche.

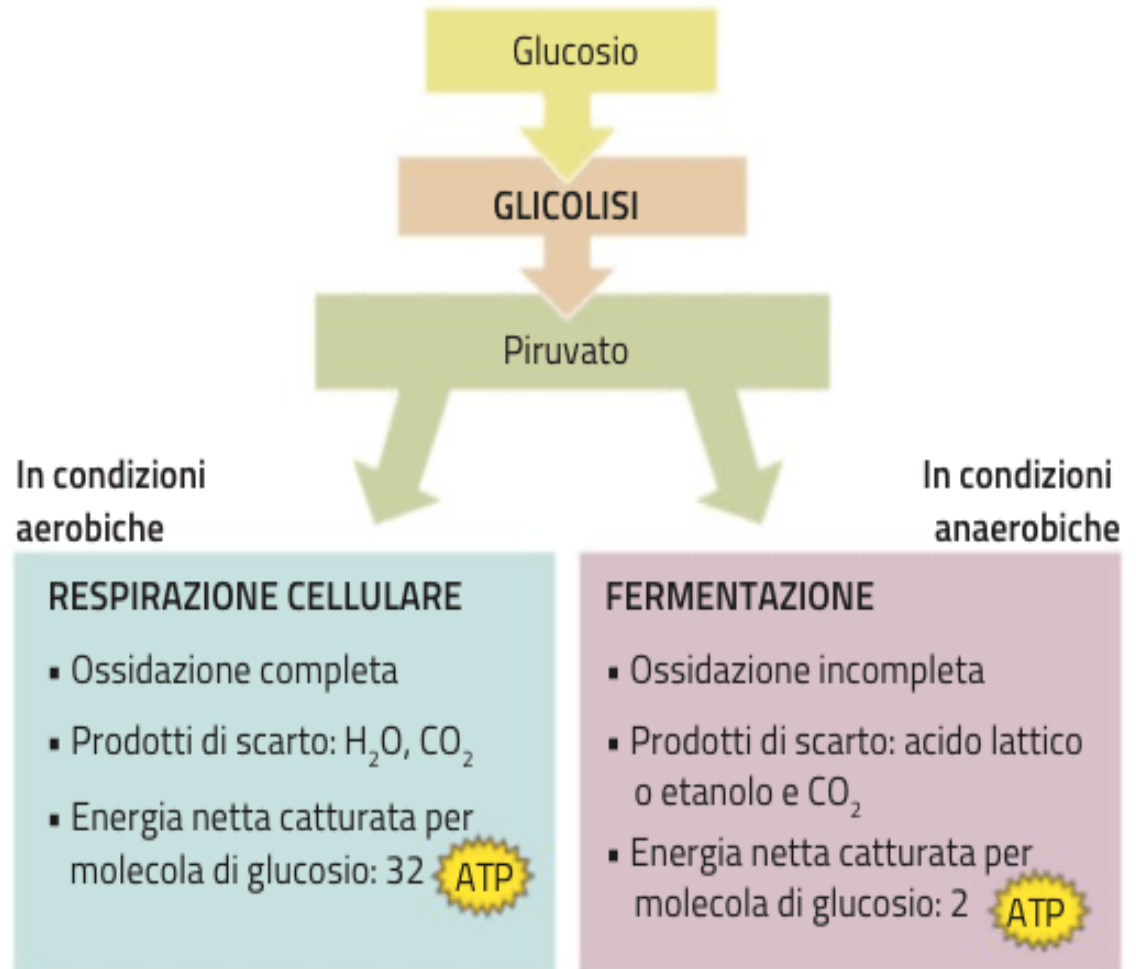
Le *deidrogenasi* (enzimi che appartengono alla classe delle ossidoreduttasi) catalizzano l'ossidazione di centinaia di composti operando con specifici **coenzimi** chiamati **NAD**, **NADP** e **FAD** che possono andare incontro a ossidazioni e riduzioni reversibili trasportando **H<sup>+</sup>** e **e<sup>-</sup>** tra le vie metaboliche.

Il metabolismo del **glucosio** ricopre un ruolo centrale per piante, animali e microrganismi eucarioti e procarioti. Questo è un esoso ricco di *energia*, contenuta nei suoi legami chimici, che viene estratta tramite 3 processi catabolici:

1. la **glicolisi**;
2. la **respirazione cellulare**;
3. la **fermentazione**.

## Il catabolismo del glucosio

La principale fonte di energia per le cellule è il **glucosio** che viene parzialmente ossidato in tutti gli organismi attraverso la **glicolisi** e ulteriormente catabolizzato con la **respirazione cellulare** o la **fermentazione**.



### Rispondi

1. Che cosa sono le vie cataboliche?
2. Qual è il ruolo metabolico del NAD?
3. Che differenza esiste tra il processo aerobico e quello anaerobico di ossidazione del glucosio?

### Scegli le parole

1. **L'anabolismo / Il catabolismo** è l'insieme dei processi biosintetici ed endoergonici.
2. Una specie chimica che **si ossida / si riduce** trasferisce atomi di idrogeno a una specie che **si ossida / si riduce**.

### Ora tocca a te

In passato la pellagra era diffusa tra chi si cibava solo di polenta, mentre era quasi assente in Sud America, dove il mais era consumato come *tortillas*. Spiega questa differenza con i dati disponibili in Rete.

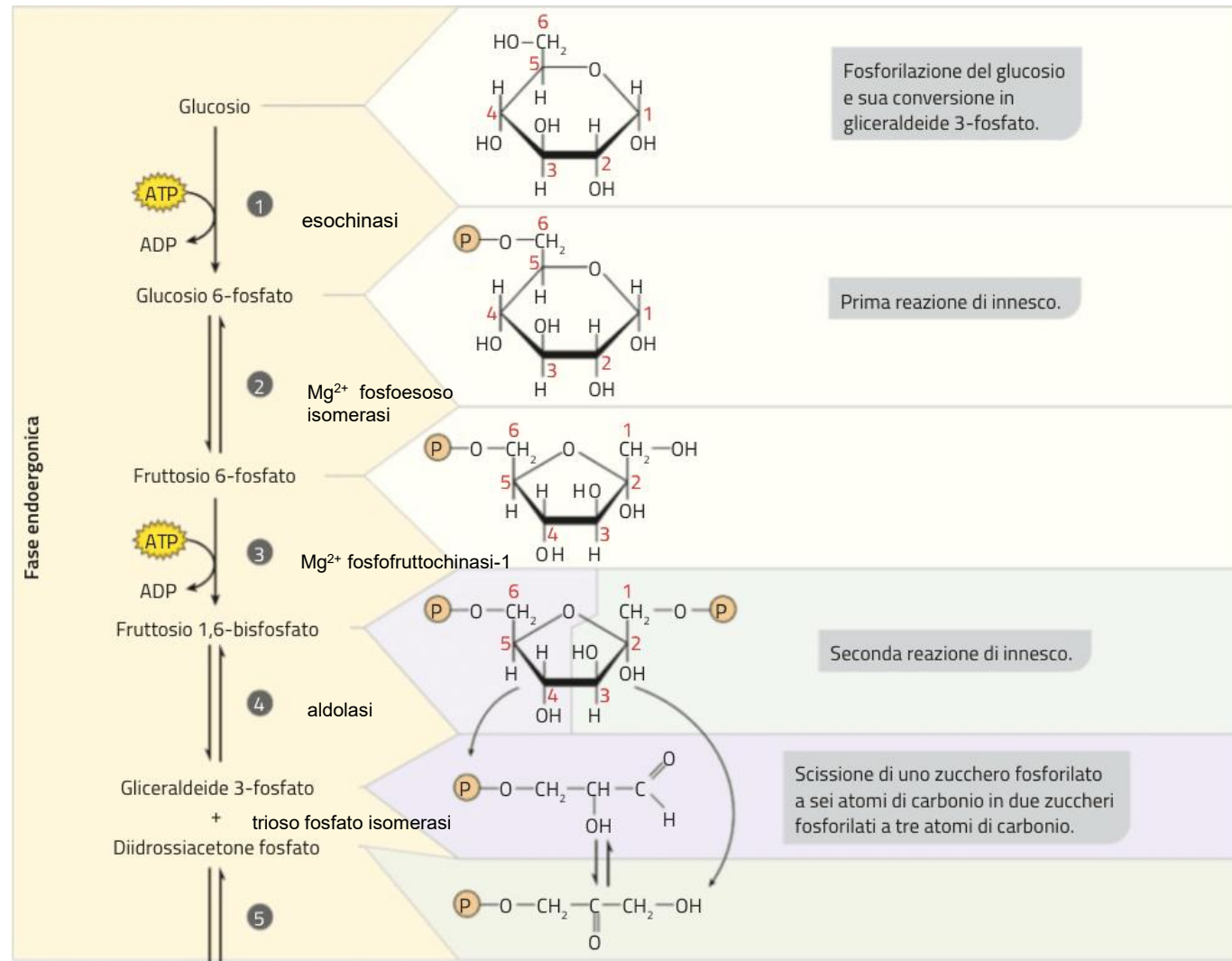
**DATI IN AGENDA** Lattosio, no grazie

# La glicolisi e le fermentazioni

Durante le **reazioni della glicolisi** si verifica l'ossidazione incompleta della molecola di glucosio con formazione di due molecole di piruvato e liberazione di energia chimica impiegata per la sintesi di ATP e la riduzione di  $\text{NAD}^+$ .

Le 10 tappe della glicolisi si possono raggruppare in 2 fasi, una endoergonica e una esoergonica:

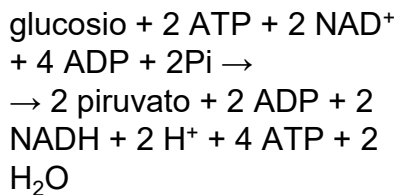
**1. Fase endoergonica:** le prime 5 tappe della glicolisi scindono il glucosio in due molecole a tre atomi di carbonio. Per avviare la reazione è necessario fornire energia sotto forma di due molecole di ATP (*reazioni di innesco*). Vengono prodotte 2 molecole di gliceraldeide 3-fosfato (G3P).



**2. Fase esoergonica:** le altre 5 tappe, comportano la liberazione di energia chimica e l'ossidazione della G3P in piruvato. Complessivamente si verificano la sintesi di quattro molecole di ATP e la riduzione di due molecole di  $\text{NAD}^+$  a  $\text{NADH}$ .

Sette delle dieci tappe sono *reversibili*; le altre tre tappe sono *irreversibili* nelle condizioni intracellulari; questo fa sì che la glicolisi sia, nel suo complesso, un processo irreversibile.

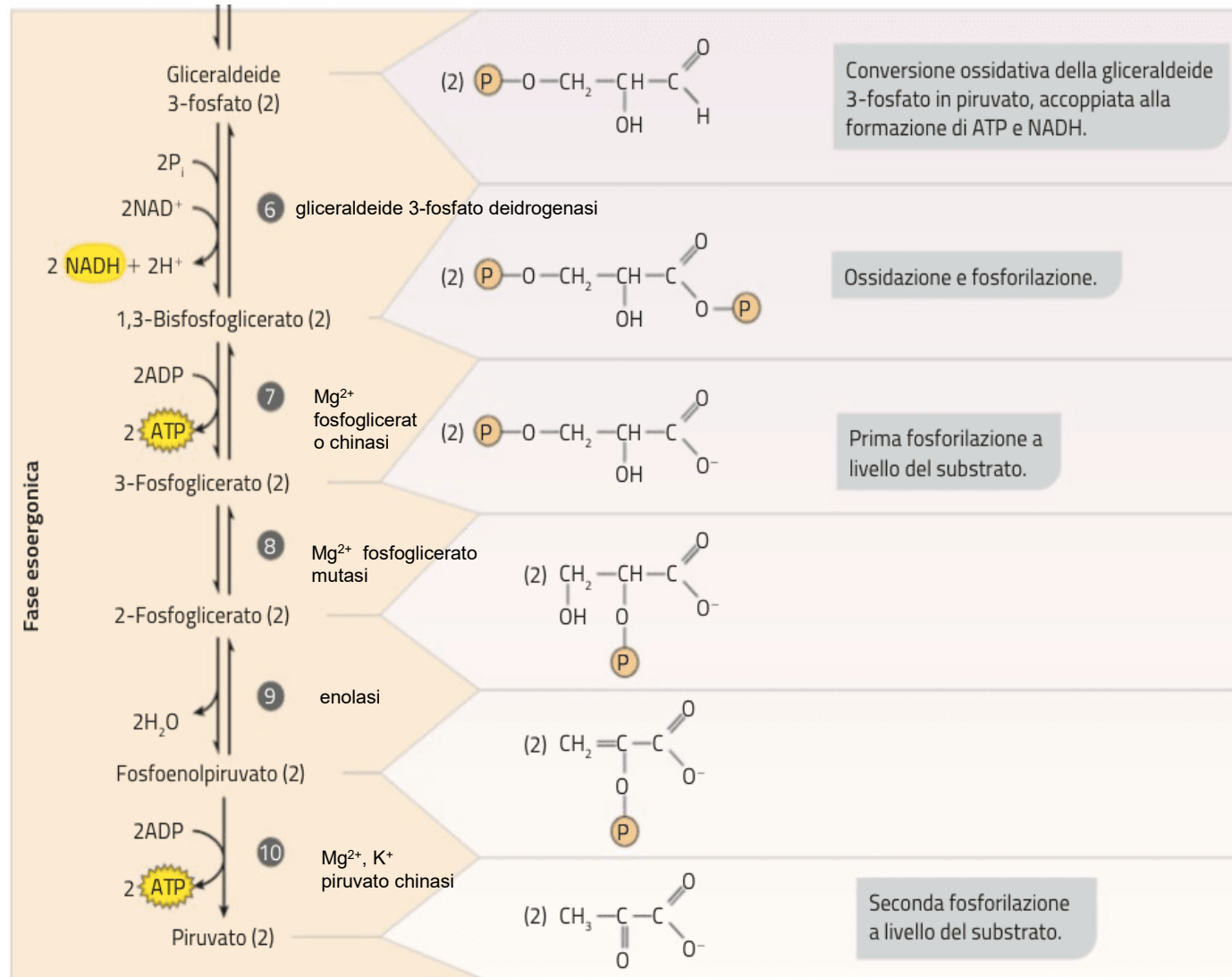
Il guadagno energetico netto della glicolisi è di 2 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio. Si ha anche la riduzione di 2  $\text{NAD}^+$  a 2  $\text{NADH}$ , per cui l'equazione completa è:



Se semplifichiamo l'equazione, otteniamo:



La glicolisi: <https://youtu.be/eNOJhnzimbE>

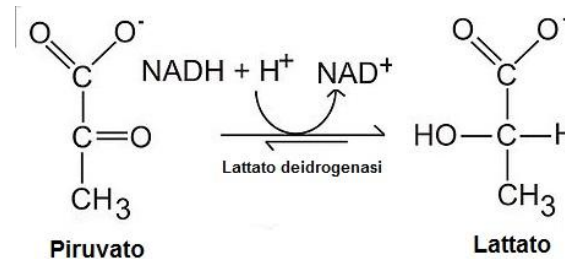


Il **piruvato** prodotto con la *glicolisi* segue vie diverse in presenza o in assenza di ossigeno:

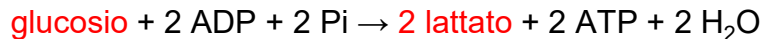
1. In **condizioni aerobiche** si verifica la completa ossidazione del *piruvato* grazie alla *respirazione cellulare*;
2. In **condizioni anaerobiche** tale processo non può avvenire e la cellula ricorre alla *fermentazione*.

La **fermentazione** può avvenire in 2 modi diversi ma che permettono entrambi la rigenerazione del  $\text{NAD}^+$  in assenza di ossigeno: fermentazione lattica e fermentazione alcolica.

- **Fermentazione lattica:** riduce il *piruvato* a *lattato*, grazie all'enzima *lattato deidrogenasi*, con ossidazione del  $\text{NADH}$  a  $\text{NAD}^+$ .



L'equazione netta della *fermentazione lattica* è la seguente:



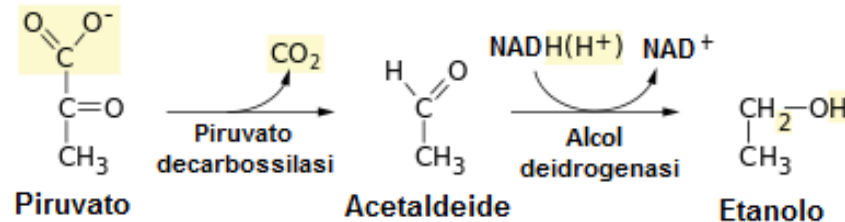
La fermentazione lattica avviene nelle cellule muscolari durante un'intensa attività motoria, che quindi non permette un apporto sufficiente di  $\text{O}_2$  per ossidare completamente il *piruvato*. Pertanto, il muscolo utilizza *glucosio* per produrre ATP mediante *fermentazione*, con il *lattato* come prodotto finale. Durante tale attività intensa, il *lattato* può raggiungere livelli alti nel sangue (acidificazione dei tessuti). Nel periodo successivo all'attività fisica, il *lattato* viene riconvertito in *glucosio* dal fegato (*gluconeogenesi*).

**Ciclo di Cori** (dai coniugi Carl e Gerty Theresa Cori): ciclo di reazioni comprendente la conversione del *glucosio* in *lattato* nei muscoli e la conversione del *lattato* in *glucosio* nel fegato.

I batteri del genere *Lactobacillus* (*Lactobacillus casei*) si trovano nell'intestino umano dove svolgono la *fermentazione lattica*; questi batteri vengono sfruttati per la produzione dello yogurt.



- **Fermentazione alcolica:** il processo prevede 2 reazioni. Il *piruvato* è convertito prima in *acetaldeide* mediante l'enzima *piruvato decarbossilasi*, con liberazione di CO<sub>2</sub>, e poi a *etanolo* mediante l'enzima *alcol deidrogenasi*, con ossidazione del NADH a NAD<sup>+</sup>.



L'equazione netta è la seguente: **glucosio** + 2 ADP + 2 Pi → **2 etanolo** + 2 CO<sub>2</sub> + **2 ATP** + 2 H<sub>2</sub>O

Organismi come il *lievito* (funghi unicellulari) riossidano il NADH a NAD<sup>+</sup> mediante la *fermentazione alcolica*, producendo etanolo e CO<sub>2</sub>. I lieviti sono alla base della produzione della birra, del vino e del pane.

I lieviti ad alta fermentazione (così chiamati perché galleggiano sulla superficie della birra) preferiscono temperature più alte, e danno alla birra un profilo aromatico complesso, con toni fruttati e speziati. Il classico lievito ad alta fermentazione è il *Saccharomyces cerevisiae*, conosciuto come lievito di birra. Esempio classico di birre in cui viene utilizzato sono le *ale*.

I lieviti a bassa fermentazione lavorano a basse temperature e alla fine della loro attività si depositano sul fondo. Fra questi: *Saccharomyces uvarum* e *Saccharomyces carlsbergensis* usati per produrre birre tipo *lager*.

Nella *vinificazione* è in genere utilizzato il *Saccharomyces cerevisiae* per le fermentazioni dei mosti normali ed il *Saccharomyces bayanus* per le fermentazioni di mosti ad alto contenuto zuccherino o per la presa di spuma.

**Fermentazione lattica e fermentazione alcolica:** <https://youtu.be/Fw4guLC9R8s>

**Gluconeogenesi (sintesi del glucosio), fermentazione lattica e Ciclo di Cori:** <https://youtu.be/UfdlZ-8h0Dc>

### Rispondi

1. Che cosa distingue la fase endoergonica e la fase esoergonica della glicolisi?
2. Che cosa si intende per fosforilazione a livello del substrato?
3. Qual è la funzione metabolica della fermentazione?

### Scegli le parole

1. La riduzione NAD avviene nella fase **esoergonica / endoergonica** della glicolisi.
2. Il prodotto finale della fase endoergonica della glicolisi è **la G3P / il piruvato**.

### Ora tocca a te

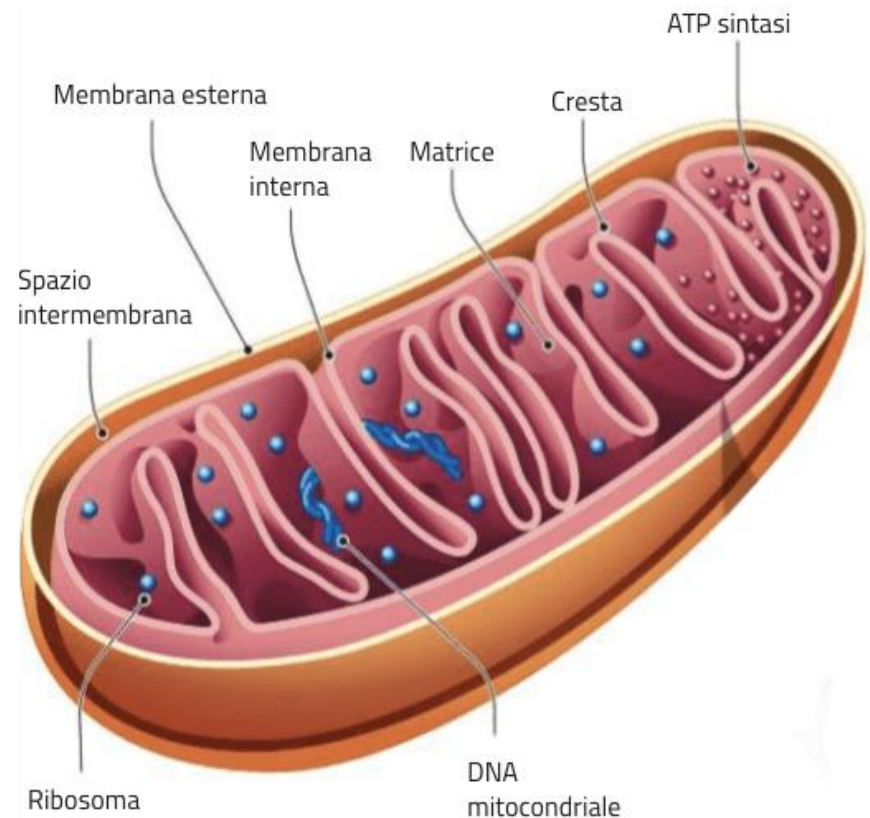
I microrganismi sono in grado di compiere anche altri tipi di fermentazioni, oltre a quelle lattica e alcolica. Aiutandoti con una ricerca in Rete, raccogli informazioni sulle fermentazioni acetica e malolattica. Riporta in una breve relazione le tappe di queste vie metaboliche e i processi industriali a cui prendono parte.

# Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare

In presenza di  $O_2$ , il **piruvato** prodotto dalla glicolisi viene ossidato a  $CO_2$  e  $H_2O$ .

Questa fase costituisce la **respirazione cellulare** che avviene nei **mitocondri**, organuli avvolti da una doppia membrana:

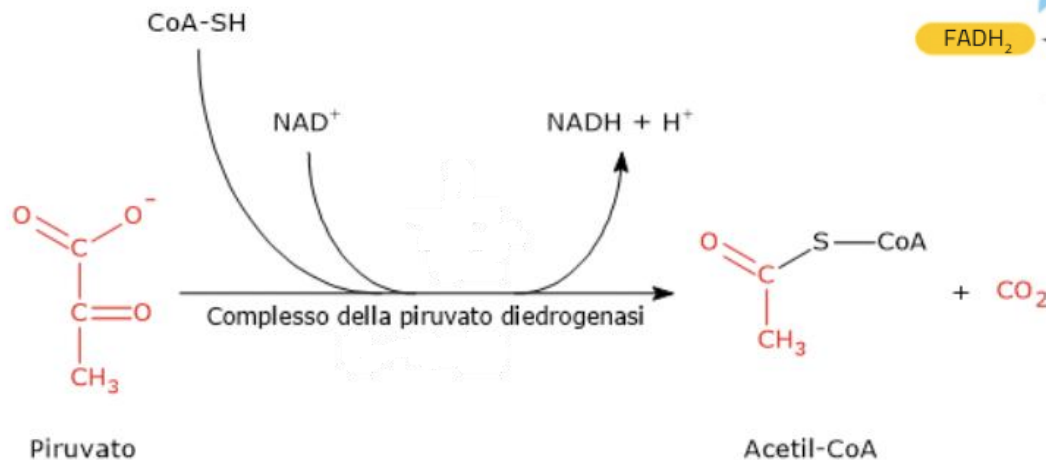
- una esterna, liscia e *permeabile* a piccole molecole e ioni; delimita lo *spazio intermembrana*;
- una interna, estesa e ripiegata a formare **creste**, *impermeabile* a molecole di piccole dimensioni e ioni; delimita la *matrice mitocondriale*.



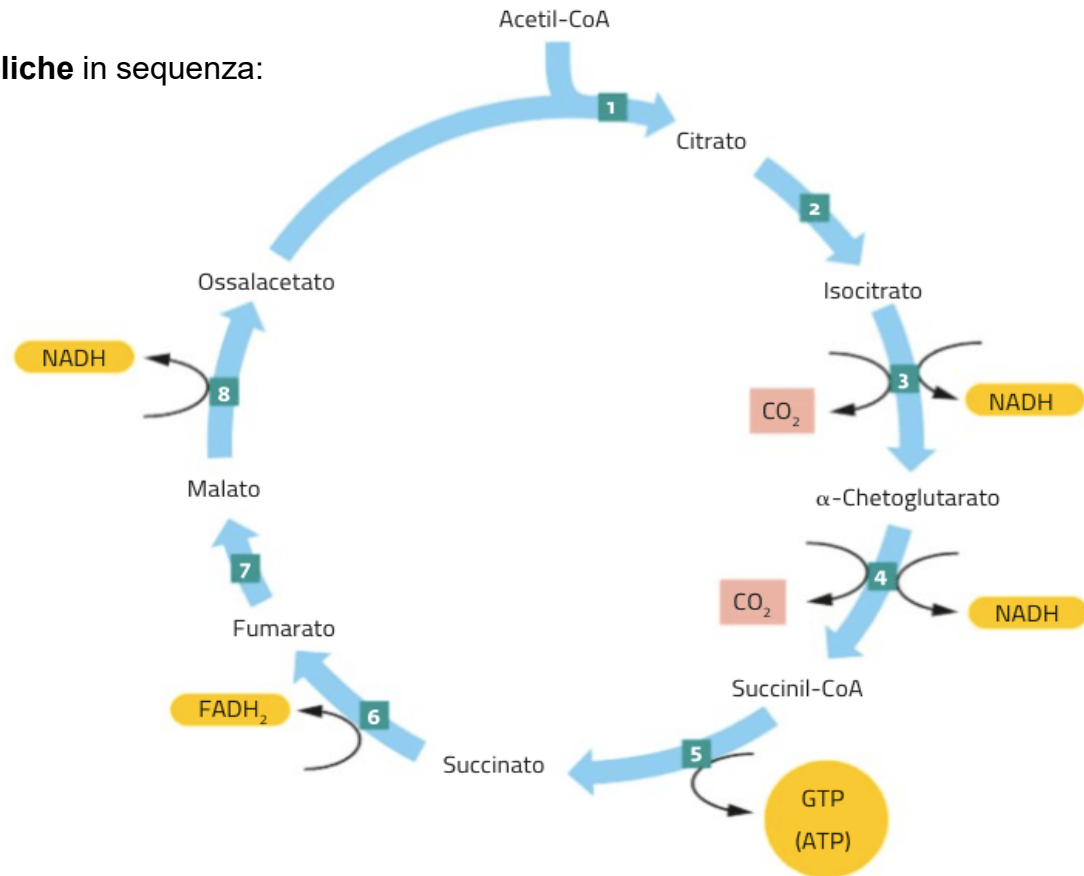
La **respirazione cellulare** comprende **3 vie metaboliche** in sequenza:

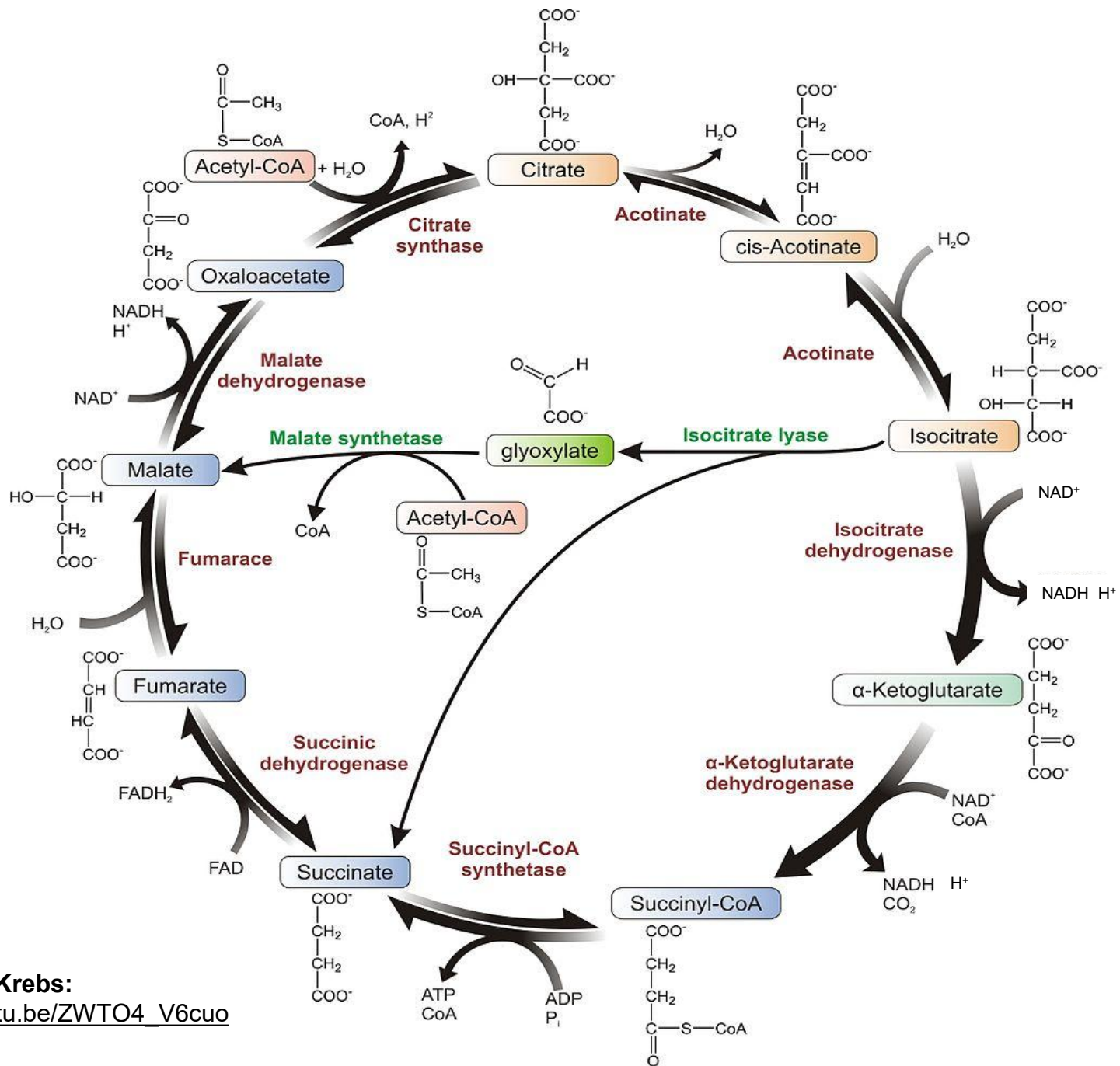
1. La **decarbossilazione ossidativa del piruvato**;
2. Il **ciclo di Krebs**;
3. La **fosforilazione ossidativa**.

**1. Nella decarbossilazione ossidativa del piruvato**, questo viene trasformato in **acetil-CoA**: la reazione è catalizzata dalla *piruvato deidrogenasi*. Per ogni molecola di glucosio si ottengono due CO<sub>2</sub>, due acetil-CoA e due NADH. Vedi pag. B69.



**2. Il ciclo di Krebs** è una via metabolica costituita da 8 reazioni, ciascuna catalizzata da un enzima specifico; queste reazioni portano all'**ossidazione completa** dei due atomi di carbonio del gruppo acetile, con produzione di due molecole di CO<sub>2</sub>. Il ciclo parte dal legame (condensazione) tra *acetil-CoA* e *ossalacetato* grazie all'enzima *citrato sintasi*. Successivamente, l'enzima *aconitasi* catalizza la isomerizzazione del *citrato* a *isocitrato*, attraverso la formazione di *cis-aconitato* (Vedi slide successiva).





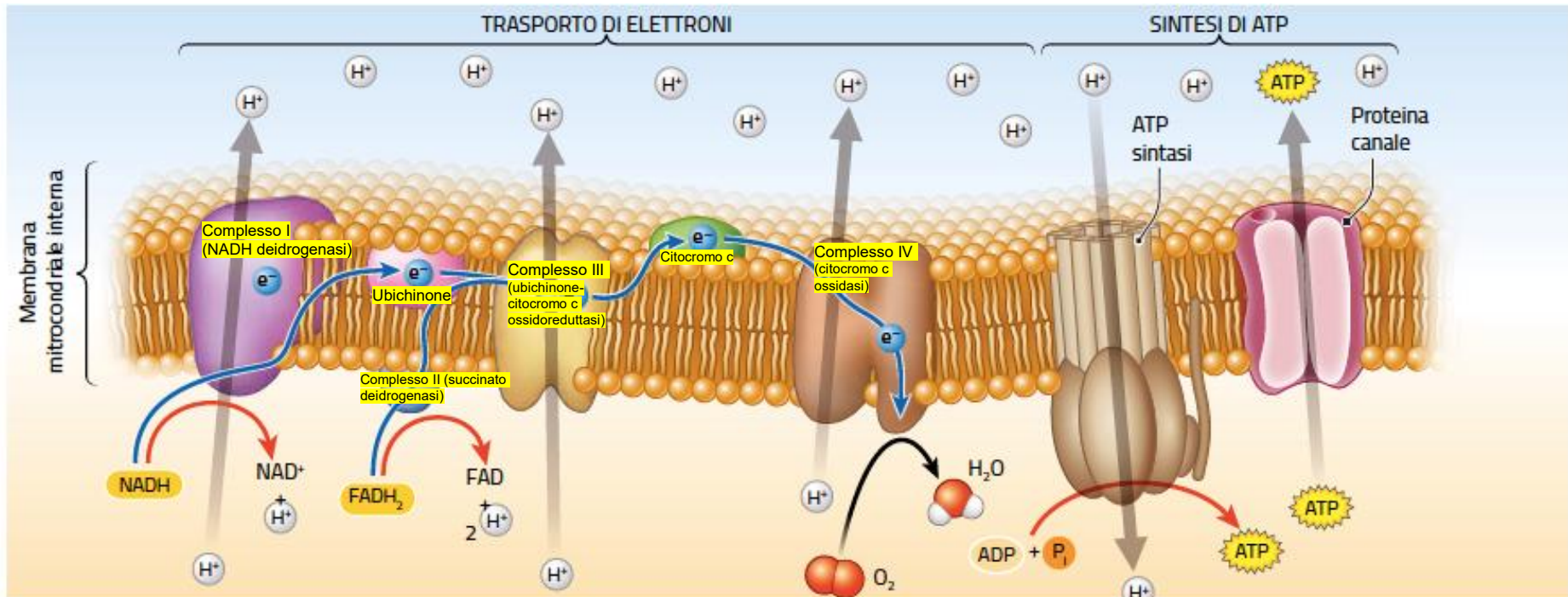
**Il ciclo di Krebs:**

[https://youtu.be/ZWTO4\\_V6cuo](https://youtu.be/ZWTO4_V6cuo)

3. L'ossidazione del *glucosio*, del *piruvato* e del *gruppo acetile* produce molecole di NADH e FADH<sub>2</sub>. L'energia che contengono è utilizzata nella sintesi di ATP attraverso la **fosforilazione ossidativa**, composta da due processi distinti e strettamente interconnessi:

- a. Gli elettroni (conservati da NADH e FADH<sub>2</sub>) entrano nella **catena respiratoria mitocondriale** nella membrana mitocondriale interna e passano nella **catena di trasporto degli elettroni** fino ad arrivare all'ossigeno;
- b. Contemporaneamente si crea un *gradiente elettrochimico* tra i lati della membrana mitocondriale interna che sostiene la **produzione di ATP** attraverso il processo di **chemiosintesi**.

**Fosforilazione ossidativa:** <https://youtu.be/wmtYA0jpz7E>

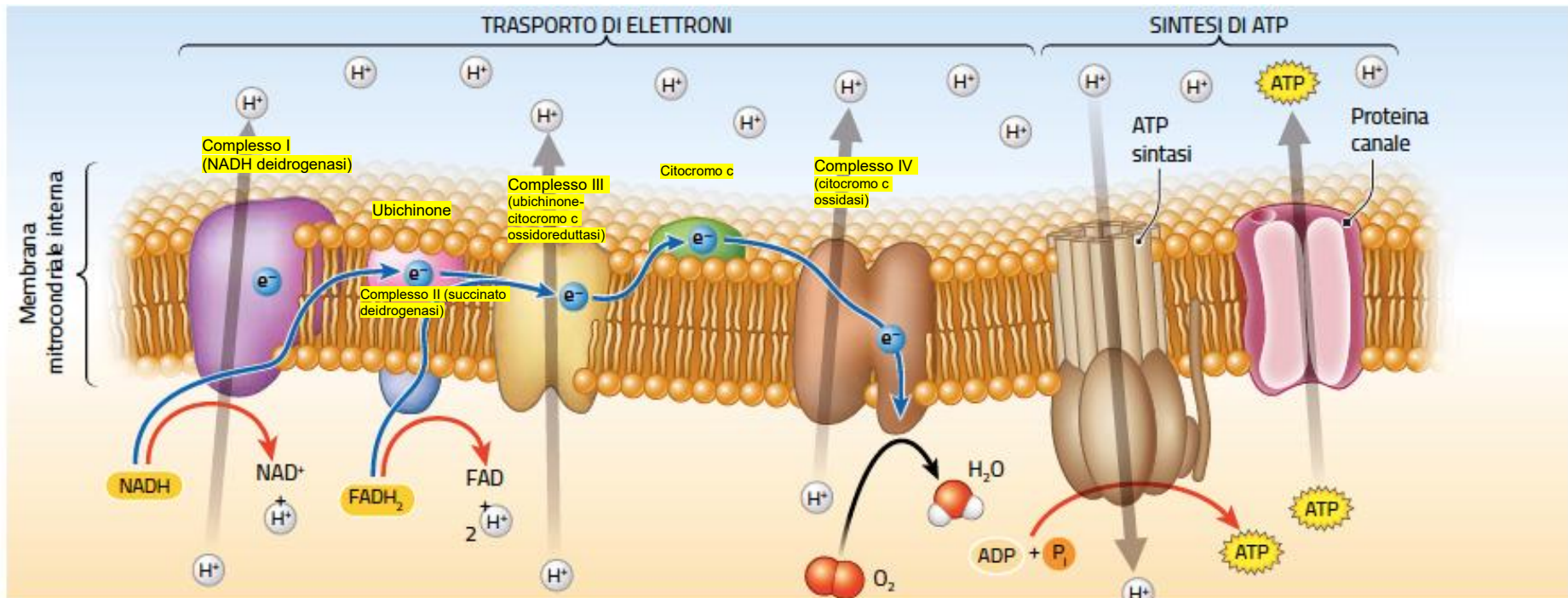




La **fosforilazione ossidativa** è quindi la fase finale della respirazione cellulare, in cui la catena di trasporto degli elettroni (complessi I-IV) genera un gradiente protonico sulla membrana mitocondriale interna. NADH e cedono elettroni, che fluiscono attraverso i complessi fino all'ossigeno (accettore finale), pompando protoni e producendo ATP.

### Complessi della catena respiratoria:

- **Complesso I (NADH deidrogenasi):** è formato da 42 catene polipeptidiche e varie proteine con centri ferro-zolfo. Accetta elettroni dal NADH e trasferisce (pompa) 4 protoni ( $H^+$ ) nello spazio intermembrana, riducendo l'ubichinone (o coenzima Q) a ubiquinolo ( $QH_2$ ).
- **Complesso II (Succinato deidrogenasi):** rappresenta il punto d'ingresso degli elettroni provenienti dal  $FADH_2$ ; anch'essi vengono trasferiti all'ubichinone. Questo complesso non pompa protoni.
- **Complesso III (Citocromo c reduttasi):** riceve elettroni dall'ubichinolo ( $QH_2$ ) e li passa al citocromo c, traslocando 4 protoni nello spazio intermembrana.
- **Complesso IV (Citocromo c ossidasi):** trasferisce 4 elettroni dal citocromo c all'accettore finale, ossia l'ossigeno ( $O_2$ ), riducendolo ad acqua ( $H_2O$ ) e pompando 4 protoni dalla matrice, secondo la seguente reazione:  $O_2 + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2 H_2O$



## Chemiosintesi:

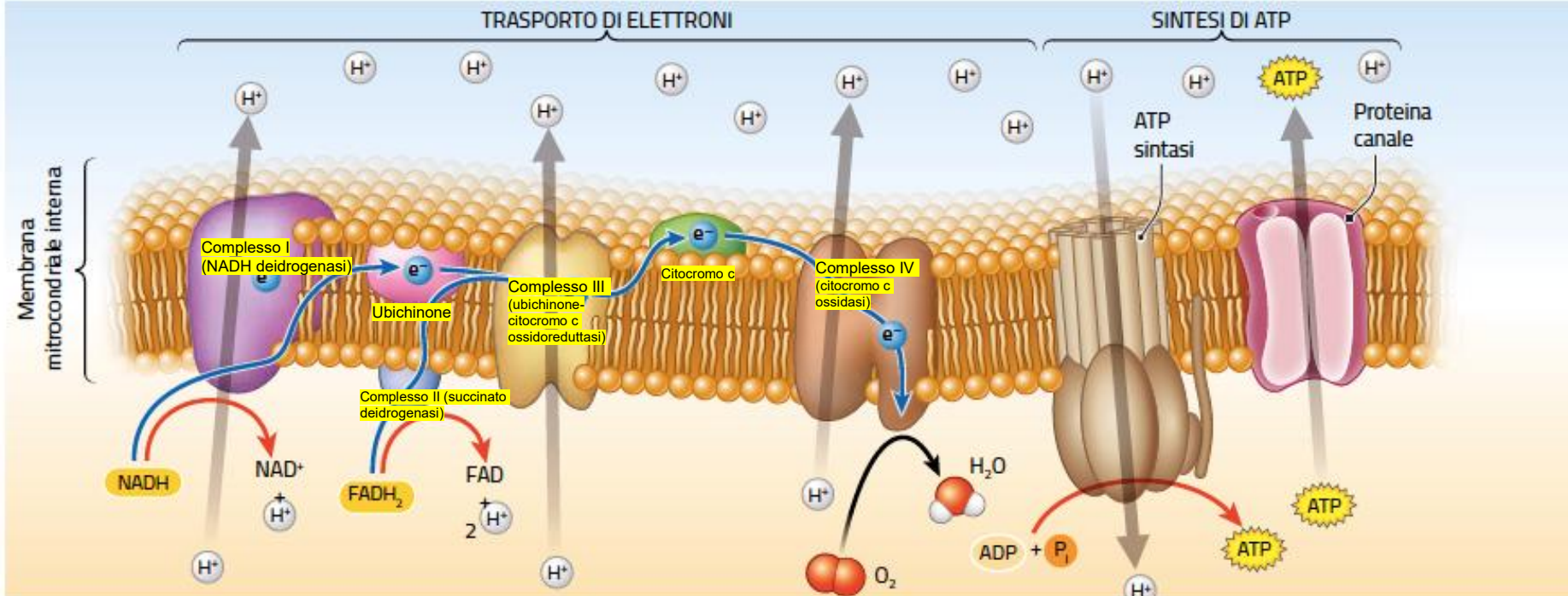
Come abbiamo visto, il trasferimento degli elettroni lungo la catena respiratoria è accompagnata dal trasferimento di protoni dalla matrice mitocondriale verso lo spazio intermembrana. Questo processo genera un gradiente elettrochimico tra i due lati della membrana mitocondriale interna dovuto a due componenti:

- **Gradiente chimico:** dovuto alla differenza di concentrazione di protoni ai due lati della membrana interna.
- **Gradiente elettrico:** generato dalla diversa distribuzione delle cariche positive dei protoni, più abbondanti nello spazio intermembrana.

Questo gradiente elettrochimico costituisce una fonte di energia potenziale (**forza proton-motrice**) che spinge i protoni verso la matrice mitocondriale per riequilibrare le differenze nella concentrazione e nella distribuzione delle cariche elettriche. Tuttavia, le cariche positive non possono attraversare liberamente la membrana interna, essendo impermeabile ai protoni. Per attraversarla, i protoni quindi devono passare attraverso un complesso proteico (**ATP sintasi**). Questo complesso svolge le seguenti 2 funzioni:

- Agisce come proteina-canale, lasciando diffondere i protoni nella matrice;
- Utilizza l'energia associata alla diffusione dei protoni per sintetizzare ATP a partire da ADP e  $P_i$  (fosfato inorganico).

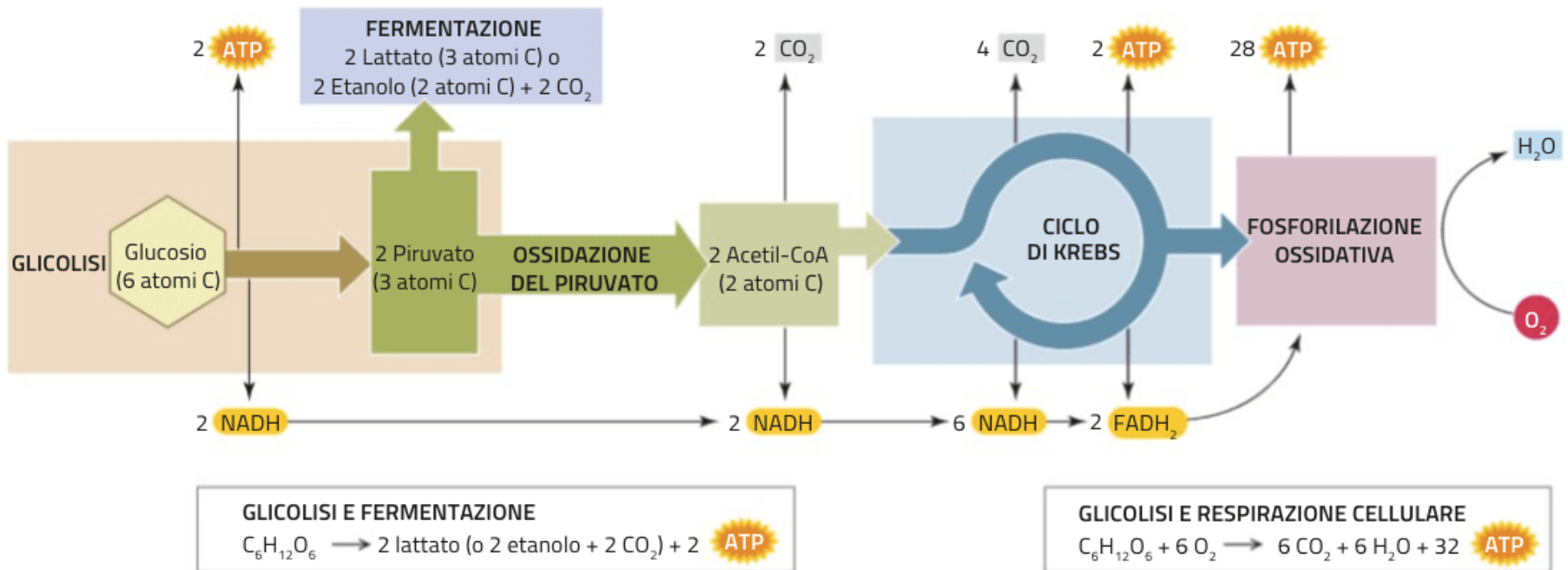
L'ATP sintasi è composta da due parti: unità  $F_0$  (forma il canale dove passano i protoni) e  $F_1$  (ha i siti attivi per la sintesi dell'ATP).





## Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio:

- La glicolisi seguita dalla *fermentazione* produce **due molecole di ATP** per ogni molecola di glucosio ossidata.
- La glicolisi seguita dalla *respirazione cellulare*, produce circa **32 molecole di ATP** per ogni molecola di glucosio.



### Rispondi

1. Qual è la funzione svolta dalla piruvato deidrogenasi?
2. Qual è la funzione della catena respiratoria?
3. Qual è il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio?

### Scegli le parole

1. L'ossigeno molecolare partecipa come reagente **al ciclo di Krebs / alla catena respiratoria mitocondriale**.
2. Il ciclo di Krebs si svolge **nella matrice mitocondriale / sulla membrana mitocondriale interna**.

### Ora tocca a te

Nel mitocondrio a volte si ha una riduzione parziale dell'ossigeno e si formano i ROS (*Reactive Oxygen Species*). Aiutandoti con una ricerca in Rete spiega che cosa sono i ROS, qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno in ciascuno e perché sono dannosi.

# La biochimica del corpo umano

Il nostro organismo riceve i nutrienti necessari per le funzioni *plastiche* (costruzione e mantenimento dei tessuti) ed *energetiche*. Il glucosio è la nostra principale fonte di energia (si trova negli alimenti soprattutto sotto forma di carboidrati complessi), ma ricaviamo energia anche dai lipidi. Le proteine, invece, svolgono un ruolo prevalentemente plastico e sono catabolizzate per ricavare energia solo in situazione di patologia o di digiuno prolungato.

Le nostre vie metaboliche sono opportunamente regolate per garantire l'**omeostasi** in modo che le nostre cellule dispongano costantemente di energia sotto forma di ATP.

La **glicemia** (concentrazione di glucosio nel sangue) è mantenuta costante attraverso un sistema di regolazione ormonale che agisce in modo diverso su vari organi e tessuti.

L'utilizzo delle sostanze nutrienti, infatti, non è identico in tutte le cellule, ma cambia a seconda delle funzioni specifiche del tessuto di cui fanno parte.

Dopo un pasto ricco di **carboidrati** aumenta il livello di **glucosio** nel sangue, questo può essere:

- metabolizzato per produrre energia;
- immagazzinato come **glicogeno** nel fegato e nei muscoli scheletrici (**glicogenosintesi**).

Lontano dal pasto le unità di glucosio vengono liberate attraverso la **glicogenolisi** (demolizione del glicogeno).

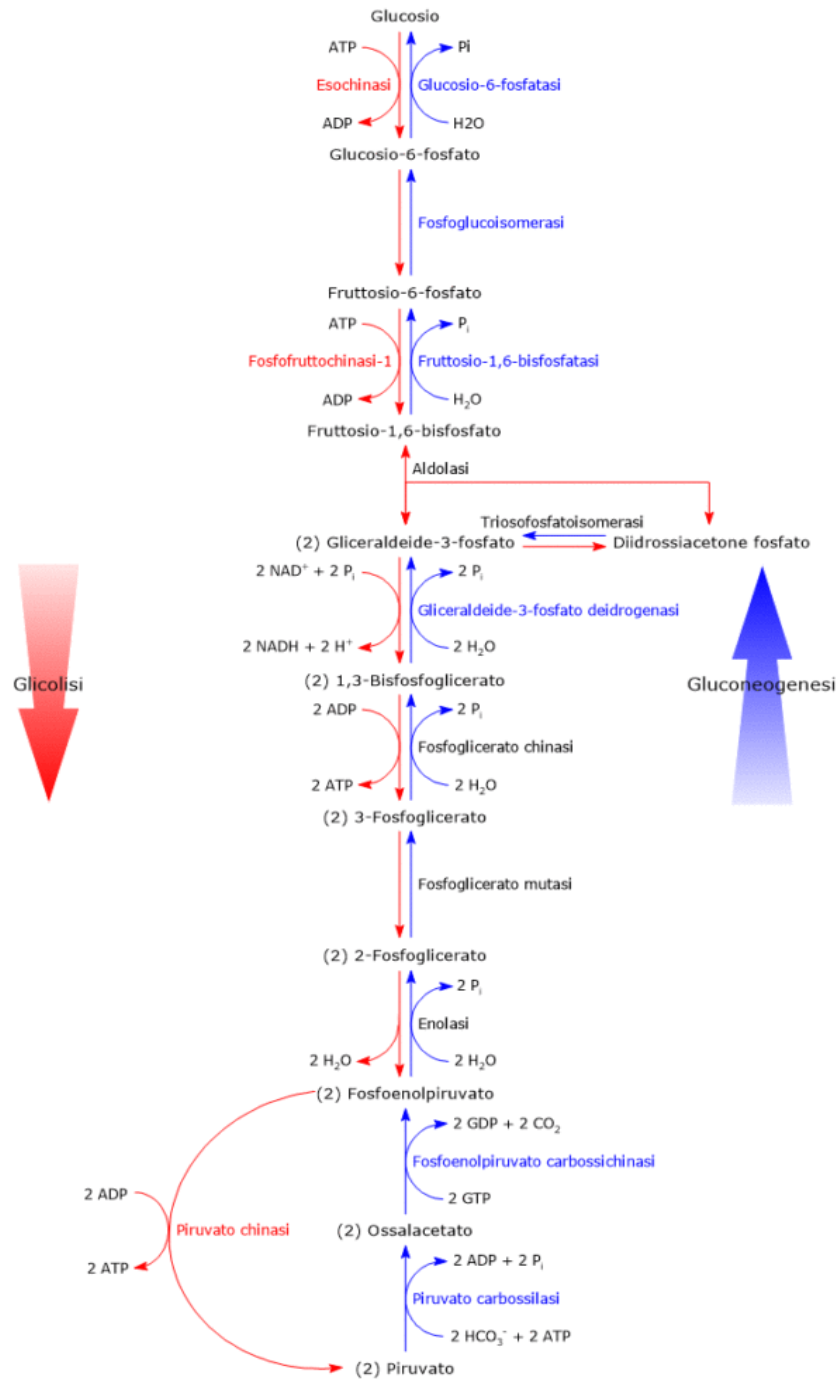
Il *glicogeno epatico* copre il fabbisogno solo per alcune ore di digiuno ma l'organismo può produrre glucosio da altri precursori attraverso la **gluconeogenesi**.

**Gluconeogenesi:** processo metabolico mediante il quale, in caso di necessità dovuta ad una carenza di *glucosio* nel flusso ematico, un composto non glucidico viene convertito in *glucosio*, seguendo sostanzialmente le tappe inverse delle glicolisi, eccezione per quelle dove la differenza di energia libera è negativa (1-3-10). Permette di produrre glucosio a partire da precursori non saccaridici, quali *piruvato*, *lattato*, *etanolo*, e *amminoacidi glucogenetici*. Avviene quasi interamente nel citosol, a parte la prima tappa iniziale che richiede un enzima mitocondriale, il *piruvato* subisce modificazioni (prima ad *ossalacetato*, poi a *malato*) e viene trasportato nel citosol. Qui verrà formato il *fosfoenolpiruvato* e poi si susseguono tutte le altre reazioni come se fosse una glicolisi inversa fino alla formazione del *fruttosio-1,6-bisfosfato*.

L'enzima chiave della gluconeogenesi è la *fruttosio-1,6-bisfosfatasi*. Le fasi della Gluconeogenesi quindi sono 10, e procedono in senso inverso alla glicolisi, secondo il seguente schema:

- **Reazione 1:** Il piruvato viene convertito in ossalacetato, aggiungendo  $\text{CO}_2$ , dall'enzima piruvato carbossilasi, che richiede ATP e *ione bicarbonato* come substrati e la *biotina* come coenzima. Questa reazione avviene nel mitocondrio. A questo punto l'*ossalacetato* per essere trasportato nel citosol deve essere convertito in *malato*, in quanto non sono presenti trasportatori per l'*ossalacetato* sulla membrana mitocondriale. Questa tappa intermedia è catalizzata dall'enzima *malato deidrogenasi* con ossidazione di una molecola di NADH in  $\text{NAD}^+$ . Una volta raggiunto il citosol il *malato* viene riossidato ad *ossalacetato* con produzione di NADH citosolico.

- **Reazione 2:** l'*ossalacetato* è convertito in *fosfoenolpiruvato* (PEP) ad opera dell'enzima *PEP carbossichinasi* che è dipendente da GTP.
- **Reazione 3:** il PEP grazie all'*enolasi* viene convertito in *2-fosfoglicerato*.
- **Reazione 4:** il *2-fosfoglicerato* grazie all'enzima *fosfoglicerato mutasi* diventa *3-fosfoglicerato*.
- **Reazione 5:** il *3-fosfoglicerato* tramite l'enzima *fosfoglicerato chinasi* viene trasformato in *1,3-bisfosfoglicerato*.
- **Reazione 6:** l'*1,3-bisfosfoglicerato* subisce l'azione dell'enzima *gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi* e diviene *gliceraldeide-3-fosfato*.
- **Reazione 7:** la *gliceraldeide-3-fosfato* grazie all'enzima *trioso fosfato isomerasi* è resa *diidrossiacetone fosfato*.
- **Reazione 8:** una molecola di *gliceraldeide-3-fosfato* ed una di *diidrossiacetone fosfato* subiscono una condensazione aldolica andando a formare *fruttosio-1,6-bisfosfato*, grazie alla *fruttosio-1,6-bisfosfato aldolasi* (anche nota col solo nome di “aldolasi”).
- **Reazione 9:** (nella glicolisi l'enzima *fosfofruttochinasi 1* agisce trasformando il *fruttosio-6-fosfato* in *fruttosio-1,6-bisfosfato*).
- **Reazione 10:** (nella glicolisi il glucosio viene convertito in *glucosio-6-fosfato* dalla *esochinasi*).





## Generalità sulle vie metaboliche che interessano altre biomolecole:

**Lipidi:** hanno funzioni energetiche, strutturali, di regolazione e di trasporto delle vitamine liposolubili. I **trigliceridi** (insolubili in acqua) vengono dispersi dai **sali biliari** nell'ambiente acquoso intestinale, sono poi degradati ad acidi grassi e glicerolo dalle *lipasi*, assorbiti dagli enterociti e riassemblati formando i **chilomicroni**.

Attraverso il sistema linfatico prima e sanguigno poi, questi giungono ai tessuti, dove i trigliceridi sono *immagazzinati* oppure *demoliti* in acidi grassi e glicerolo per ricavare energia.

Il **catabolismo degli acidi grassi**, o  **$\beta$ -ossidazione** avviene nella matrice dei mitocondri e consiste in cicli ripetuti di ossidazione a livello del carbonio  $\beta$  da cui si distacca un *frammento bicarbonioso* sotto forma di acetil-CoA.

La **biosintesi degli acidi grassi** è una via metabolica diversa da quella ossidativa e avviene nel citoplasma cellulare.

Il fegato e il tessuto adiposo sintetizzano **acidi grassi** e **colesterolo** a partire da acetil-CoA.

Tutte le sostanze che possono essere convertite in acetil-CoA possono essere trasformate in grasso che si deposita nel tessuto adiposo.

Gli **amminoacidi** che derivano dalla digestione delle proteine sono usati per la biosintesi delle **proteine endogene** o per la sintesi di **composti azotati non proteici** (porfirine, basi azotate e neurotrasmettitori); normalmente solo una piccola parte è demolita per ricavare energia.

Quando carboidrati e lipidi non sono disponibili, l'organismo ricava energia dalla **demolizione degli amminoacidi**. Questa comporta l'eliminazione di ammonio (tossico), sotto forma di **urea** negli animali ureotelici (anfibi e mammiferi).

La conversione dello ione ammonio ( $\text{NH}_4^+$ ) in urea avviene nel fegato attraverso una serie di reazioni note come **ciclo dell'urea**.

Lo svolgimento delle funzioni fisiologiche dei diversi **organi** e **tessuti** richiede l'attivazione selettiva di diverse vie metaboliche per garantire l'*omeostasi* dell'organismo:

- Il **fegato** modifica e distribuisce glucosio, acidi grassi e proteine.
- Gli **adipociti** immagazzinano e mobilizzano, al bisogno, gli acidi grassi; il tessuto adiposo inoltre, produce e rilascia *ormoni* che segnalano lo stato delle riserve energetiche coordinando il metabolismo di grassi e carboidrati.
- Il metabolismo del **muscolo scheletrico** ha lo scopo di produrre rapidamente ATP per sostenere la contrazione.
- Il cervello utilizza energia per trasmettere impulsi elettrici: i **neuroni** usano normalmente il glucosio ematico come nutriente.

I **livelli di glicemia** rimangono costanti (60-99 mg/dL) grazie all'azione coordinata di *insulina*, *glucagone*, *adrenalina* e *cortisolo* su fegato, muscolo e tessuto adiposo:

- L'**insulina** favorisce la conversione del glucosio ematico in eccesso in due forme di deposito: il *glicogeno* epatico e muscolare e i *trigliceridi* del tessuto adiposo.
- Il **glucagone** riporta la glicemia a livelli normali inducendo il fegato a rilasciare glucosio mediante diverse vie.
- L'**adrenalina**, responsabile della risposta «combatti e fuggi»: dilata le vie respiratorie, aumenta frequenza e forza cardiaca e innalza la pressione sanguigna, consumando energia.

### Rispondi

1. Per quali tappe differiscono la glicolisi e la gluconeogenesi?
2. Quali vie metaboliche vengono attivate e quali inibite in seguito alla secrezione di insulina?

### Scegli le parole

1. La sintesi di glucosio da composti non glicidici è detta **glicogenosintesi / gluconeogenesi**.
2. I trigliceridi sono riversati dall'intestino nei vasi linfatici sotto forma di.....

### Ora tocca a te

Le glicogenosi sono malattie genetiche rare. Documentati in Rete identificando lo specifico difetto enzimatico di ciascuna di esse. Spiega le conseguenze di questi difetti sul metabolismo.

# Gli squilibri metabolici

Alcune rare **patologie metaboliche ereditarie** sono determinate dal patrimonio genetico (es. *fenilchetonuria*).

In altri casi può esistere una predisposizione genetica, ma è lo **stile di vita** che determina l'insorgenza di alcune malattie (es. *ipercolesterolemia familiare*). Gli squilibri metabolici possono avere cause diverse, come *regimi alimentari* scorretti, scarsa *attività motoria* e prolungati stati di stress.

Tra le patologie metaboliche, la più diffusa nel mondo occidentale è il diabete mellito, esiste in due forme:

- il **diabete di tipo 1** deriva dalla distruzione autoimmune delle cellule b del pancreas che non producono più insulina;
- il **diabete di tipo 2** deriva da una produzione di insulina inadeguata alle esigenze dell'organismo, o da una "resistenza" all'insulina prodotta.

L'**obesità** è il risultato dell'assunzione con la dieta di un eccesso di calorie rispetto a quelle necessarie all'attività corporea; è spesso il risultato di stili di vita errati e può essere un fattore predisponente per il diabete di tipo 2; altri casi può invece essere il segnale, assieme ad altri sintomi, di patologie endocrine (es. *ipotiroidismo* o *sindrome di Cushing*).

Il desiderio di dimagrire rapidamente o di sviluppare massa muscolare può spingere all'adozione di *diete iperproteiche* e povere di carboidrati e lipidi, che sono invece necessari per non incorrere nello sviluppo di squilibri metabolici.

L'eliminazione dei grassi dalla dieta, ad esempio, può portare a gravi **carenze nutrizionali**: alcuni lipidi sono nutrienti essenziali, come le **vitamine liposolubili** A, D, E e gli **acidi grassi essenziali** linoleico, linolenico e arachidonico.

### Rispondi

1. Quale tipo di diabete deve essere necessariamente trattato con la somministrazione di insulina?
2. Da quale tessuto è prodotto e quale ruolo svolge l'ormone leptina?

### Scegli le parole

1. Il diabete di **tipo 1 / tipo 2** insorge con più facilità nelle persone obese.
2. I topi *ob / ob* non producono **l'insulina / la leptina**.
3. L'**acetaldeide / acetato** è un prodotto tossico del metabolismo dell'etanolo.

### Ora tocca a te

La dieta mediterranea aiuta a prevenire l'insorgenza di obesità, diabete e malattie cardiovascolari, ma noi italiani stiamo abbandonando questo tipo di alimentazione. Trova in Rete la «piramide» che descrive la dieta mediterranea e confrontala con il tuo regime alimentare abituale per discuterne in classe.

### DIMMI LA TUA! Dieta miracolosa